

机密 启用前

河南省 2026年普通高中学业水平选择性考试

化 学

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在试卷、答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H 1 B 11 C 12 N 14 O 16 I 127

一、选择题: 本题共14小题, 每小题3分, 共42分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

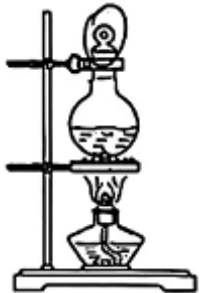
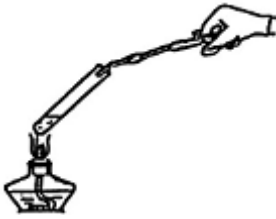
1. 奇妙的现象直观体现化学之美。下列现象由化学反应产生的是

			
A. 水汽凝结为雪花晶体	B. 光束通过胶体出现丁达尔效应	C. 干冰升华形成白色雾气	D. 红色花朵在双氧水中变色

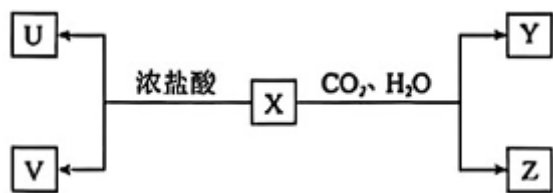
2. 我国科研团队研制出一种真空紫外非线性光学晶体材料 $\text{NH}_4\text{B}_2\text{O}_6\text{F}$, 将在精密制造、前沿科研等领域发挥重要作用。下列说法错误的是

- A. NH_4^+ 中存在共价键
- B. $^{14}_7\text{N}$ 与 $^{15}_7\text{N}$ 是同种核素
- C. OH^- 的电子式为 $[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$
- D. BF_3 的空间结构为平面三角形

3. 下列图示中, 实验操作符合规范的是

			
A. 除去水中氧气	B. 连接橡胶塞和试管	C. 加热溶液	D. 向容量瓶中转移溶液

4. X是漂白粉的有效成分，可以发生如图所示的转化（略去部分产物），其中U和V含有一种相同元素，V为黄绿色气体，Y为难溶于水的固体。



下列说法错误的是

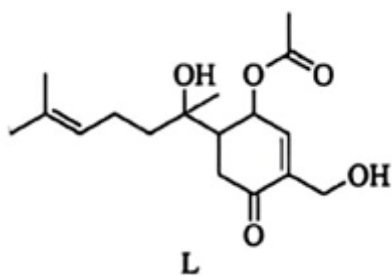
- A. 无水U可作干燥剂
B. V溶于水可生成Z
C. Y与盐酸反应可生成X
D. Z在光照下易分解
5. 化学史可以给人以智慧。下列对化学史的相关陈述不合理的是

选项	化学史	陈述
A.	戴维电解熔融碳酸钠制得钠	碳酸钠受热易分解
B.	吴蕴初从蛋白质中提炼谷氨酸	蛋白质能水解成氨基酸
C.	哈伯和博施采用高压条件合成氨	工业生产中，加压能提高反应速率且使平衡向生成氨的方向移动
D.	阿伦尼乌斯发现氯化钠水溶液的导电性比纯水强	氯化钠能在水中发生电离

6. 对于下列过程中发生的化学反应，相应离子方程式正确的是

- A. 向硫酸铜溶液中滴加氢硫酸： $\text{Cu}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{CuS} \downarrow$
 B. 氢氧化镁溶于稀盐酸： $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
 C. 浓硝酸溶解金属银： $\text{Ag} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
 D. 向亚硫酸氢钠溶液中加入少量过氧化钠： $\text{HSO}_3^- + \text{Na}_2\text{O}_2 = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Na}^+ + \text{OH}^-$

7. 化合物L是从某山胡椒属植物中分离得到的一种生物活性物质，其结构如图所示。



下列有关L的说法错误的是

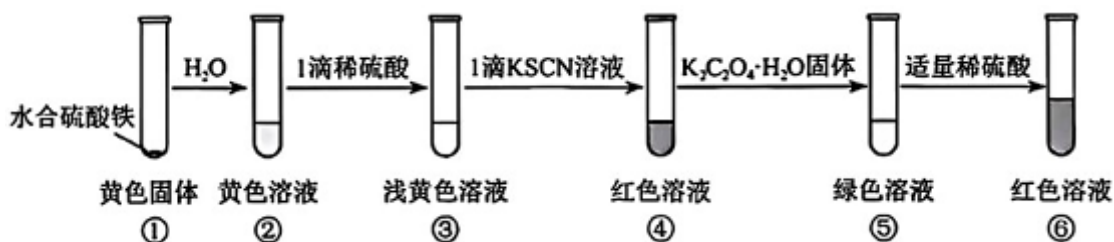
- A. 能与HBr反应
B. 能发生消去反应
C. 含有5种官能团
D. 能使酸性 KMnO_4 溶液褪色

8. 某催化剂由Q、W、X、Y四种短周期主族元素及第四周期s区元素Z组成。Q、W、X、Y的原子序数依次增大，基态Z原子的原子核外无未成对电子。基态Q原子的核外电子填充在3个能级，且各能级电子数相等，其价电子数等于W原子核电荷数的一半。X与Y位于不同周期，基态X原子的价电子数与

基态Y原子p轨道中的电子总数相等。下列说法正确的是

- A. 电负性: $X > W$
- B. QW^{2-} 的中心原子采取 sp^3 杂化
- C. Z的原子半径在同周期中最大
- D. Y的第一电离能高于同周期相邻元素

9. 某同学设计以下实验, 探究铁的化合物的性质 (忽略②~⑤试管中溶液体积变化)。



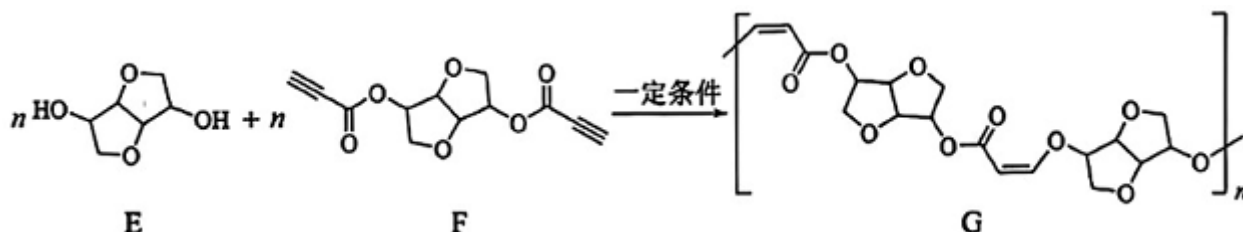
已知: Fe^{3+} 在水溶液中由于水解与 OH^- 配位而显黄色; $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 呈绿色。下列说法错误的是

- A. ②到③说明加入稀硫酸能抑制 Fe^{3+} 的水解
- B. ④与⑤中 $c(SCN^-)$: ④ $>$ ⑤
- C. ④与⑥中呈现红色均是由于 Fe^{3+} 与 SCN^- 结合所致
- D. 若向③中依次加入适量维生素 C, $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液, 会出现蓝色沉淀

10. 物质的微观结构决定宏观性质, 下列结构特征不能解释其性质的是

选项	结构特征	性质
A.	金刚砂 (SiC) 属于共价晶体, C-Si 键的键能大	金刚砂硬度大、熔点高
B.	苯分子中存在大 π 键	苯难溶于水
C.	对羟基苯甲醛只形成分子间氢键, 邻羟基苯甲醛易形成分子内氢键	沸点: 对羟基苯甲醛 $>$ 邻羟基苯甲醛
D.	基态氙原子的最外层电子数为 8, 原子结构稳定	氙气性质稳定, 不易形成化合物

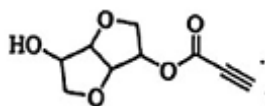
11. G是一种具有较高热稳定性的不饱和聚酯醚类高分子, 其合成方法如图所示。



下列说法正确的是

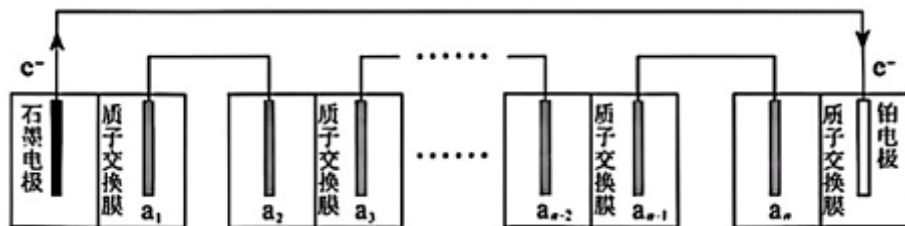
- A. E中所有原子共平面
- B. E与F发生缩聚反应生成G

C. F在碱性条件下水解可生成E



D. 可以自身聚合生成G

12. 一种多组串联的电化学装置可以同时产生 H_2 和 Cl_2 ，其工作原理如图所示。其中： $a_1 \sim a_n$ 均为 $Ag/AgCl$ 电极，每组装置左侧均为高浓度盐酸，右侧均为低浓度盐酸。该装置工作时仅在石墨电极与铂电极上产生气体。



下列说法错误的是

A. 工作时，铂电极上产生 H_2

B. 工作时，电极 a_1 、 a_3 、 a_{n-1} 的质量均减小

C. 定期互换直接相连的 $Ag/AgCl$ 电极，并恢复溶液浓度，整个装置可再次运行

D. 将盐酸换为对应浓度 $NaCl$ 溶液，使用阳离子交换膜，每组装置启动时均生成 $NaOH$

13. 向一恒容密闭容器中加入物质M，发生基元反应： $M(g) = N(g)$ ， $N(g) = Q(g)$ ，温度为 T_1 、 T_2 时，各组分的物质的量浓度 c 与时间 t 的关系如图1、图2所示。温度为 T_1 时，M的浓度随时间的变化关系为 $\ln c = \ln c_0 - kt$ ， k 为反应 $M(g) = N(g)$ 的速率常数。

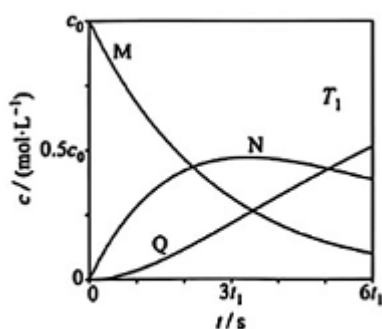


图 1

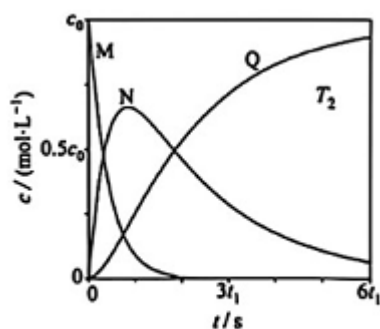


图 2

下列说法正确的是

A. $T_1 > T_2$

B. 温度为 T_1 时，M反应一半需要的时间为 $\frac{2\ln 2}{k}$

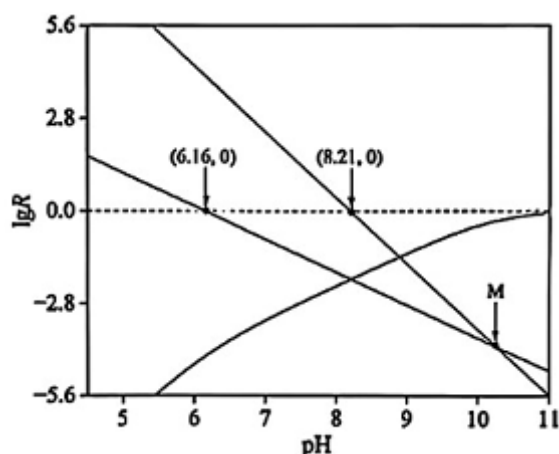
C. N的浓度达到最大值时，N的生成速率等于消耗速率

D. 加入某催化剂，仅使反应 $N(g) = Q(g)$ 的速率增大，则N的浓度最大值将增大

14. 常温下, 向 $1.00\text{ L } 0.101\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{ Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ 溶液中加入 $1.00\times 10^{-3}\text{ mol BaSO}_4$ 固体, 并调节溶液的 pH (忽略溶液体积变化)。已知 Ba^{2+} 与 Y^{4-} 可生成配离子 $[\text{BaY}]^{2-}$, $\text{Ba}^{2+} + \text{Y}^{4-} \rightleftharpoons [\text{BaY}]^{2-}$ 的 $K = 10^{7.80}$,

$K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 1.0\times 10^{-10}$ 。lgR 与 pH 的变化关系如图所示, R 代表 $\frac{c(\text{H}_2\text{Y}^{2-})}{c(\text{HY}^{3-})}$ 、 $\frac{c(\text{H}_2\text{Y}^{2-})}{c(\text{Y}^{4-})}$ 或 $\delta(\text{Y}^{4-})$, 其中

$$\delta(\text{Y}^{4-}) = \frac{c(\text{Y}^{4-})}{c_{\text{总}}}, \quad c_{\text{总}} = c(\text{H}_6\text{Y}^{2+}) + c(\text{H}_5\text{Y}^{+}) + c(\text{H}_4\text{Y}) + c(\text{H}_3\text{Y}^{-}) + c(\text{H}_2\text{Y}^{2-}) + c(\text{HY}^{3-}) + c(\text{Y}^{4-}).$$



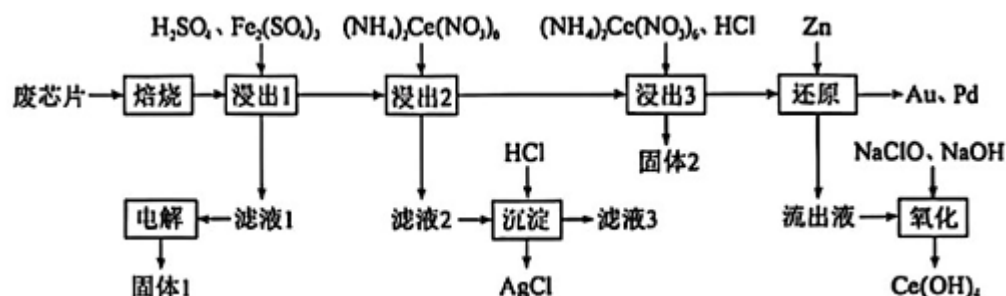
下列说法正确的是

- A. pH=7.00时, $c(\text{H}_2\text{Y}^{2-}) > c(\text{HY}^{3-})$
- B. M点的纵坐标为-4.10
- C. pH=6.50时, BaSO_4 完全溶解
- D. $\text{HY}^{3-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{Y}^{2-} + \text{OH}^{-}$ 的 $K_{\text{h}} = 10^{-5.79}$

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15. (14分)

一种从废芯片（主要含有 Si、Cu、Ag、Pd、Au等）中回收金属的工艺流程如下：



已知：流程中 Ce^{4+} 被还原为 Ce^{3+} ；“浸出2”中 Au和 Pd的浸出率较低；“浸出3”中 Au和 Pd转化为 $[\text{AuCl}_4]^{-}$ 和 $[\text{PdCl}_4]^{2-}$ 。

回答下列问题：

(1)提高“焙烧”效率的措施有_____ (写出一条即可)。

(2)“焙烧”中，Cu未完全转化为CuO，“浸出1”中Cu参与反应的离子方程式为_____。

(3)“电解”时，“滤液1”和 FeSO_4 溶液分别作阴极液和阳极液，不锈钢片和石墨片分别作阴极和阳极，阴离子交换膜作隔膜。“电解”的目的是_____。

(4)已知 $3\text{Ce}^{4+} + \text{Au} \rightleftharpoons 3\text{Ce}^{3+} + \text{Au}^{3+}$ 的K约为 4.8×10^5 ，表明该反应可以进行得基本完全，但Au在“浸出2”中浸出率较低，原因是_____。

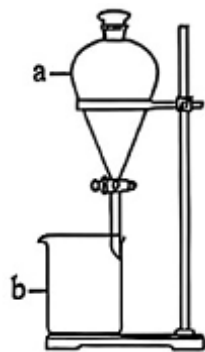
(5)“沉淀”产生的AgCl可被 N_2H_4 还原为Ag， N_2H_4 中N元素只转化为 N_2 。理论上AgCl与 N_2H_4 反应的物质的量之比为_____。

(6)“滤液3”需要合并到“浸出3”所得滤液中，目的是_____。

(7)“氧化”中， Ce^{3+} 转化为 $\text{Ce}(\text{OH})_4$ 沉淀，该反应的离子方程式为_____。

16. (14分)

某研究小组在用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2 时，发现萃取后的水溶液总是呈现淡黄色，对此开展探究。



回答下列问题：

(1)定性探究：利用如图装置进行实验。

I. 向饱和碘水中加入 CCl_4 ，充分振荡、静置、分液。取少量水溶液，向其中滴加淀粉溶液，溶液变蓝。

II. 向饱和的 I_2 的 CCl_4 溶液中加入蒸馏水，充分振荡、静置、分液。取少量水溶液，向其中滴加淀粉溶液，溶液变蓝。

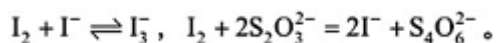
①仪器a的名称是_____；b的名称是_____。

②振荡、静置后， I_2 的 CCl_4 溶液在下层的原因是_____。

③步骤I中，证明 I_2 从水中转移至 CCl_4 中的现象是_____。

结论： I_2 在两溶剂间存在可逆的转移，即 $\text{I}_2(\text{H}_2\text{O}) \rightleftharpoons \text{I}_2(\text{CCl}_4)$ 。

(2)定量验证：类比化学平衡建立过程，该小组猜测，经充分振荡、静置后， I_2 在两溶剂中的分配也存在平衡状态，此时 I_2 在两溶剂中的浓度商 $\left[\frac{c(\text{I}_2)_{\text{CCl}_4}}{c(\text{I}_2)_{\text{H}_2\text{O}}} \right]$ 应为一常数，并设计实验进行验证。已知：



步骤	实验内容
III	取 II 中分液后的水溶液 50.00 mL 于锥形瓶中，加入 5 mL 10% KI 溶液。以淀粉溶液为指示剂，用 $c_1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2 \text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点，消耗 $\text{Na}_2 \text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 $V_1 \text{ mL}$ 。
IV	取 II 中分液后的 CCl_4 溶液 5.00 mL 于锥形瓶中，加入 25 mL 10% KI 溶液。以淀粉溶液为指示剂，用 $c_2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2 \text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至终点，消耗 $\text{Na}_2 \text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 $V_2 \text{ mL}$ 。
V	改变 II 中 I_2 的 CCl_4 溶液的浓度，重复步骤 II~IV (II 中不进行 I_2 的检验)，再开展三次实验。计算每次实验的浓度商。

结论：浓度商的值近似相等，平衡时浓度商可视为常数。

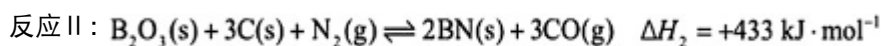
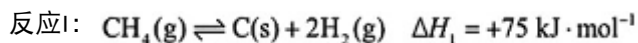
①步骤 IV 中，加入 KI 的目的是_____。

②通过步骤 III、IV 测得的浓度商的值为_____ (写出计算式)。

③已知常温下，平衡时浓度商的值为 85。向 150 mL 含 $3.0 \times 10^{-2} \text{ g I}_2$ 的水溶液中加入 30 mL CCl_4 进行萃取，平衡时 I_2 在水中的残留质量为_____ g (用科学计数法表示，保留小数点后一位)；若改为分两次萃取，每次用 15 mL CCl_4 ，两次萃取后 I_2 在水中的残留质量为 $3.3 \times 10^{-4} \text{ g}$ 。上述结果对做萃取实验的启发是_____。

17. (15分)

BN 常用作化学反应的催化剂，一种制备 BN 的方法如下：



回答下列问题：

(1)基态 B 原子的核外电子排布式为_____；键角： CH_4 _____ NH_3 (填 “>”“=” 或 “<”)。

(2)N 原子与金属离子的结合能力： $\text{NH}_2\text{OH} < \text{NH}_3$ ，原因是_____。

(3)B、C 和 N 三种元素组成的某一化合物的晶胞及其在 xy 平面的投影如图 1 所示 (晶胞参数 $a=b \neq c$ ， $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$)，该晶体的密度为_____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (用含 a, b, c 和 N_A 的代数式表示， N_A 为阿伏加德罗常数的值， $1 \text{ pm} = 10^{-10} \text{ cm}$)。

(4)反应 II 中，有利于提高 N_2 平衡转化率的条件为_____ (填标号)。

A. 高温高压 B. 高温低压 C. 低温高压 D. 低温低压

(5) 100 kPa 下，向一恒压密闭反应器中加入 3.0 mol CH_4 、2.0 mol B_2O_3 和 2.0 mol N_2 ，进行反应 I 和反应 II (不考虑副反应)，反应达到平衡时，气体组分的分压与温度的关系如图 2 所示。

①当温度高于 900 $^\circ\text{C}$ 时， H_2 分压随温度升高逐渐减小，原因是_____。

②某温度下，反应达到平衡时，CO 分压是 N_2 分压的 2 倍，假设剩余 CH_4 可忽略不计，此时 BN 的物质的量为_____ mol， H_2 的分压为_____ kPa；若再加入 2.0 mol N_2 ，其他条件不变，重新达到平衡

时，反应II的平衡常数 K_p 将_____（填“增大”“减小”或“不变”）。

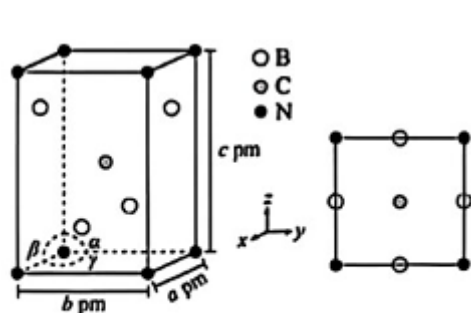


图 1

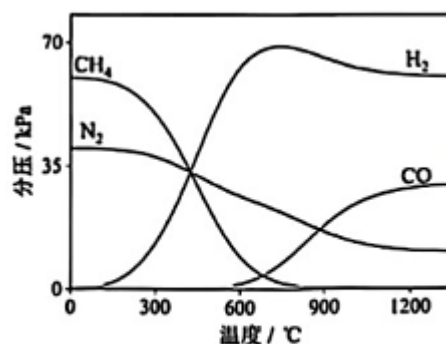
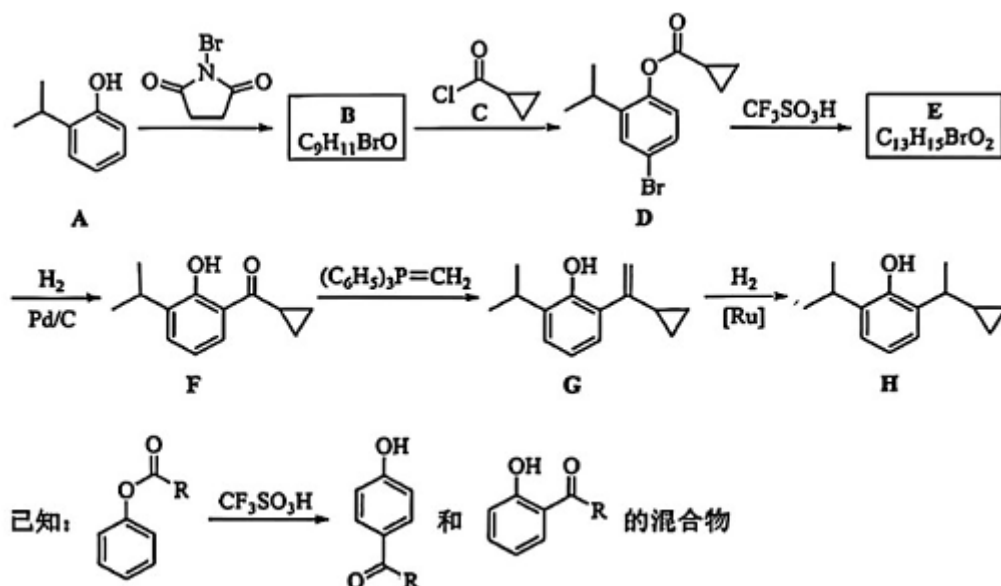


图 2

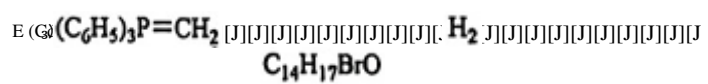
18. (15分)

化合物H是我国自主研发的一种手术用药，以下为其合成路线之一（略去部分反应条件，忽略立体化学）。



回答下列问题：

- (1) H中手性碳原子的数目为_____；由G生成H的反应类型为_____。
- (2) 由A生成B的化学方程式为_____。
- (3) C的同分异构体中，能发生银镜反应、核磁共振氢谱显示为三组峰且峰面积比为3：1：1的同分异构体的结构简式为_____（不考虑立体异构，写出一种即可）。
- (4) E的结构简式为_____。
- (5) F和G中存在的不同官能团的名称分别是_____和_____。
- (6) 科研人员也尝试了由E经I制备G，如下图所示。研究发现，增大 Pd/C 催化剂用量和 H_2 压强， $\text{I} \rightarrow \text{G}$ 的反应才能顺利进行，而且除了G，还有少量其他产物生成。该条件下生成其他产物的可能原因是_____。



(7) 从整个合成路线看， $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 和 $\text{E} \rightarrow \text{F}$ 两步反应（溴的引入和脱去）的目的是_____。